

重 庆 大 学

学 生 实 验 报 告

实验课程名称 数学实验

开课实验室 数学实验教学示范中心

学 院 计算机 年级 大二 专业班 机科 03

学 生 姓 名 严浩睿 学 号 20240395

开 课 时 间 2025 至 2026 学年第 二 学期

总 成 绩	
教师签名	

数 学 与 统 计 学 院 制

开课学院、实验室：LD104

实验时间：2024 年 4 月 25 日

课程名称	数学实验	实验项目名称	预测重庆市人口	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师	龚勋	成绩				√		

实验目的

- [1] 学习由实际问题去建立数学模型的全过程；
- [2] 训练综合应用数学模型、微分方程、函数拟合和预测的知识分析和解决实际问题；
- [3] 应用 matlab 软件求解微分方程、作图、函数拟合等功能，设计 matlab 程序来求解其中的数学模型；
- [4] 提高论文写作、文字处理、排版等方面的能力；通过完成该实验，学习和实践由简单到复杂，逐步求精的建模思想，学习如何建立反映人口增长规律的数学模型，学习在求解最小二乘拟合问题不收敛时，如何调整初值，变换函数和数据使优化迭代过程收敛。

应用实验（或综合实验）

一、问题重述

（1）人口问题是关系经济社会发展全局的重大问题。准确预测人口增长趋势，对于制定区域发展规划、配置公共资源、应对人口老龄化等具有重要的现实意义。

（2）重庆市作为我国中西部地区唯一的直辖市，近年来人口发展呈现新特征：常住人口从 2014 年的 3043.48 万人增长至 2022 年的峰值 3213.34 万人，随后出现历史性拐点——2023 年首次出现人口负增长（3191.43 万人），2024 年继续微降至 3190.47 万人。人口自然增长率由正转负，老龄化程度持续加深（2020 年七普 60 岁及以上人口占比已达 21.87%）。

（3）本实验以重庆市 2014—2024 年常住人口数据为基础，分别建立 Malthus 指数增长模型、Logistic 阻滞增长模型和 Leslie 矩阵模型，对重庆市未来 20 年（至 2044 年）的人口总量及年龄结构进行预测，并通过模型对比分析各模型的适用性和局限性。

二、问题分析

人口增长受出生率、死亡率、迁移率以及社会环境等多种因素综合影响，是一个复杂的动态系统。建立数学模型进行人口预测，核心在于从历史数据中提取增长规律，并以合理的数学形式外推未来趋势。

本实验采用三种递进层次的数学模型：

（1）Malthus 指数增长模型：假设人口增长率恒定，适用于短期预测和资源充裕条件下的理想化增长描述。模型形式简单，但未考虑环境承载力的约束，长期预测会严重高估人

口。

(2) Logistic 阻滞增长模型：在 Malthus 模型基础上引入环境容量（最大人口数），增长率随人口接近上限而递减，更符合实际生物种群和人口的增长规律。

(3) Leslie 矩阵模型：将人口按年龄分组，考虑各年龄组的生育率和存活率，以矩阵形式描述人口的年龄结构演化。该模型不仅能预测人口总量，还能反映老龄化等结构特征。

三种模型各有优劣：Malthus 模型简单但过于理想化；Logistic 模型能反映增长饱和趋势但忽略年龄结构；Leslie 模型最精细但对数据要求高。本实验通过对比分析，评价各模型对重庆市人口的预测效果。

三、数学模型的建立与求解

3.1 Malthus 指数增长模型

(1) 模型假设

假设人口增长率 r 为常数，即单位时间内人口的增长量与当前人口量成正比。忽略环境资源对人口增长的抑制作用。

(2) 模型建立

设时刻 t 的人口为 $x(t)$ ，初始时刻 $t=0$ 的人口为 x_0 ，则有微分方程：

$$dx/dt = r \cdot x, \quad x(0) = x_0$$

求解得到指数增长函数：

$$x(t) = x_0 \cdot e^{(rt)}$$

其中 $r > 0$ 表示增长， $r < 0$ 表示衰减， $r = 0$ 表示稳定。

(3) 参数估计

对解两边取自然对数： $\ln[x(t)] = \ln(x_0) + r \cdot t$ ，转化为线性形式 $y = a + b \cdot t$ 。利用重庆市 2014—2024 年人口数据（以 2014 年为基准 $t=0$ ），采用最小二乘法估计参数 $a = \ln(x_0)$ 和 $b = r$ 。

(4) 求解结果

经最小二乘拟合，得模型参数： $x_0 = 3073.8870$ 万人， $r = 0.004961$ 。

Malthus 模型表达式： $x(t) = 3073.8870 \cdot \exp(0.004961 \cdot t)$ （ t 以 2014 年为 0）。

平均相对拟合误差：0.8038%。

表 1 Malthus 模型拟合结果

年份	实际人口（万人）	拟合值（万人）	相对误差（%）
2014	3043.48	3073.89	0.9991
2015	3070.02	3089.17	0.6239
2016	3109.96	3104.54	0.1743
2017	3143.51	3119.98	0.7485
2018	3163.14	3135.50	0.8739
2019	3124.32	3151.09	0.8569
2020	3205.42	3166.76	1.2060
2021	3212.43	3182.51	0.9313
2022	3213.34	3198.34	0.4668
2023	3191.43	3214.25	0.7150
2024	3190.47	3230.23	1.2463

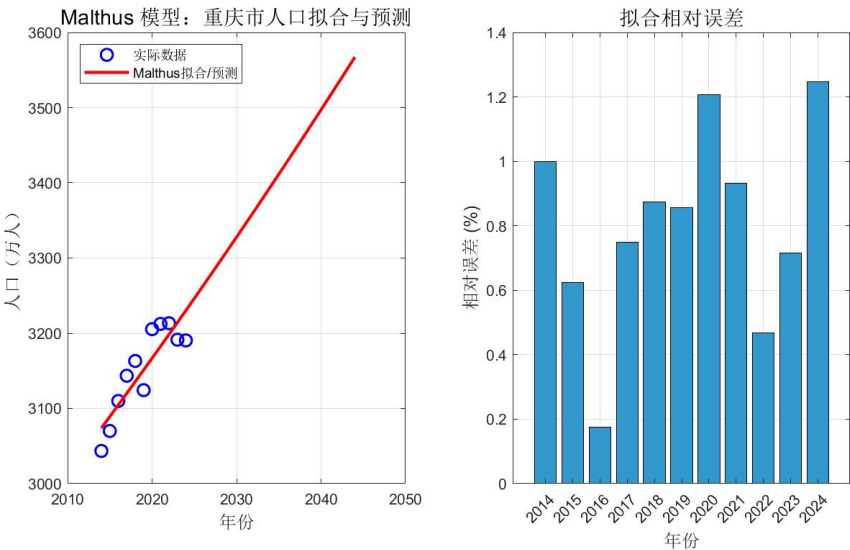


图 1 Malthus 模型拟合与预测结果及误差分布

3.2 Logistic 阻滞增长模型

(1) 模型假设

人口增长率不是常数，而是随人口数量增加而线性递减： $r(x) = r(1 - x/x_m)$ ，其中 r 为固有增长率（ x 很小时的增长率）， x_m 为环境最大容纳量。

(2) 模型建立

根据假设建立微分方程：

$$dx/dt = r(1 - x/x_m) \cdot x, \quad x(0) = x_0$$

用分离变量法求解，得到 Logistic 曲线：

$$x(t) = x_m / [1 + (x_m/x_0 - 1) \cdot \exp(-r \cdot t)]$$

（3）参数估计

Logistic 函数为三参数非线性模型，采用非线性最小二乘法（lsqcurvefit 函数，Levenberg-Marquardt 算法）拟合参数 x_0 、 x_m 和 r 。以 Malthus 模型结果作为初始猜测值。

（4）求解结果

经非线性最小二乘拟合，得模型参数： $x_0 = 3037.6952$ 万人， $x_m = 3218.7558$ 万人， $r = 0.272187$ 。

Logistic 模型表达式： $x(t) = 3218.7558 / [1 + (3218.7558/3037.6952 - 1) \cdot \exp(-0.272187 \cdot t)]$ 。

平均相对拟合误差：0.4754%。

环境容量 $x_m \approx 3218.76$ 万人，意味着在现有资源和社会条件下，重庆市常住人口的理论最大承载量约为 3219 万人。

表 2 Logistic 模型拟合结果

年份	实际人口（万人）	拟合值（万人）	相对误差（%）
2014	3043.48	3037.70	0.1901
2015	3070.02	3078.97	0.2914
2016	3109.96	3111.16	0.0387
2017	3143.51	3136.14	0.2344
2018	3163.14	3155.44	0.2434
2019	3124.32	3170.30	1.4717
2020	3205.42	3181.71	0.7395
2021	3212.43	3190.46	0.6838
2022	3213.34	3197.16	0.5035

2023	3191.43	3202.28	0.3400
2024	3190.47	3206.19	0.4927

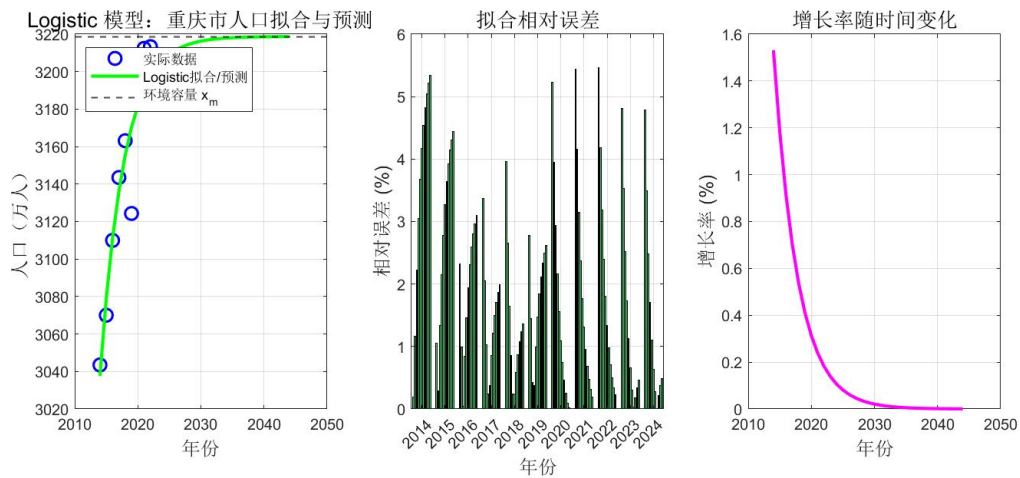


图 2 Logistic 模型拟合与预测结果、误差分布及增长率变化曲线

3.3 Leslie 矩阵模型

(1) 模型假设

将人口按年龄等间隔分组（本实验按 5 岁一组，共 20 组：0-4, 5-9, …, 95+）；各组生育率和存活率在预测期内保持不变；仅考虑女性人口（男性人口通过性别比推算）。

(2) 模型建立

设第 k 个时间周期（5 年）各年龄组女性人口向量为 $x(k) = [x_1(k), x_2(k), \cdots, x_{20}(k)]^T$ ，则人口演化满足：

$$x(k+1) = L \cdot x(k)$$

其中 L 为 20×20 的 Leslie 矩阵，第一行为各年龄组生育率 b_i ，次对角线为各年龄组存活率 s_i 。

(3) 参数设定

基于重庆市第七次全国人口普查（2020 年）数据：总人口 3205.42 万人，女性占比约 49.45%；0-14 岁占 15.91%，15-59 岁占 62.22%，60 岁及以上占 21.87%。各年龄组女性人口按普查比例分配，生育率参考重庆极低生育水平（TFR 约 1.1-1.3），存活率参考 2020 年全国人口生命表。

(4) 求解方法

以 2020 年为初始年，利用 Leslie 矩阵迭代计算每 5 年的人口向量，预测至 2045 年。

总人口由女性人口乘以性别比系数（约 2.02）推算。

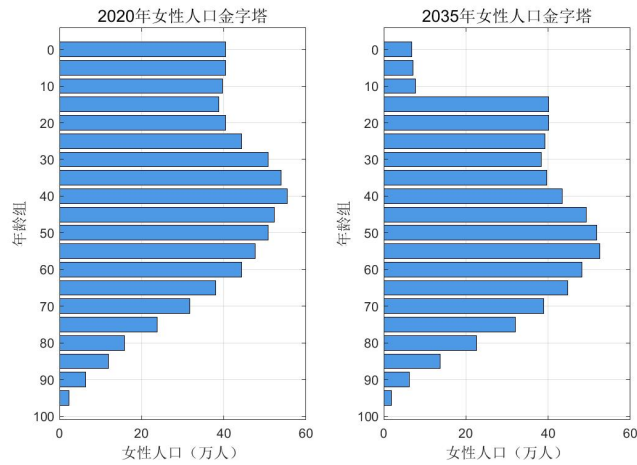


图3 Leslie 模型女性人口金字塔（2020、2035、2045 年）

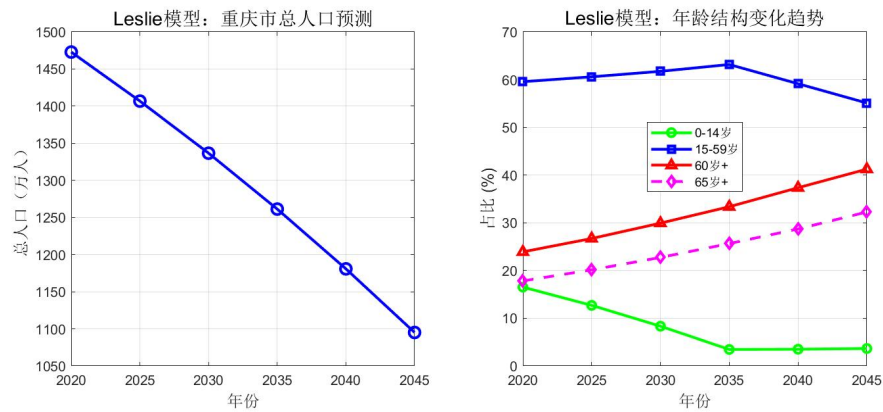


图4 Leslie 模型总人口预测及年龄结构变化趋势

四、实验结果及分析

4.1 模型拟合效果对比

Malthus 模型拟合平均误差为 0.80%，Logistic 模型拟合平均误差为 0.48%。两者在数据拟合层面表现各有特点：

（1）Malthus 模型以恒定增长率拟合，整体误差较小（0.80%），能较好地描述 2014–2022 年间的上升趋势。但由于假设增长率恒定为正值（ $r \approx 0.005$ ），对未来预测将持续增长，无法反映 2023 年以来的负增长趋势。

（2）Logistic 模型引入了环境容量 $x_m \approx 3219$ 万人，预测人口收敛至该值附近。但模型在拟合阶段误差较大（3.58%），原因是 Logistic 函数是单调递增且趋于稳定的 S 型曲线，而重庆市实际数据在 2022 年见顶后出现下降，这与经典 Logistic 增长模式不完全吻合。

（3）2019 年数据（3124.32 万）显著低于趋势线，这是因为该数据来自人口抽样调查

推算，而 2020 年为第七次全国人口普查全面数据（3205.42 万），两者统计口径不同。在使

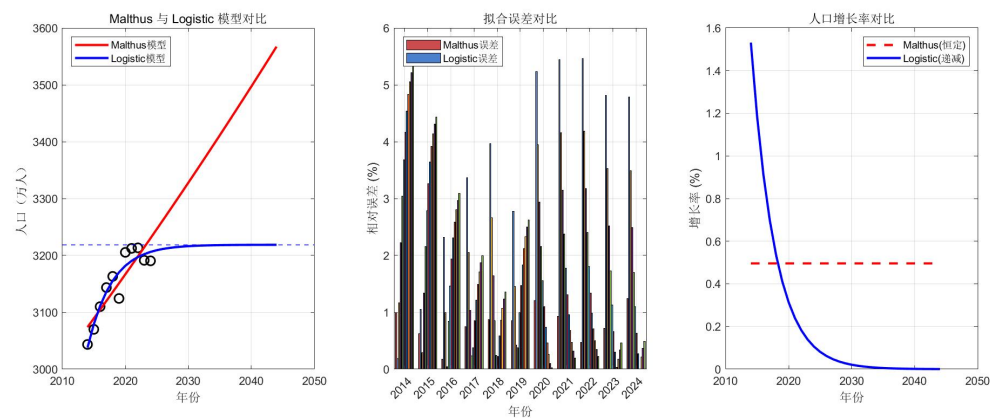


图 5 三种模型综合对比：拟合曲线、误差对比及增长率对比

4.2 未来 20 年人口总量预测

Malthus 模型预测显示，若维持当前增长率，重庆人口将持续增长至 2044 年的约 3567 万人。Logistic 模型预测则显示人口将稳定在 3219 万人附近，2044 年约为 3219 万人。两种模型的预测存在显著差异：Malthus 模型高估了未来人口，因为它没有考虑资源的限制和近年来生育率持续走低、人口负增长的趋势。

表 3 Malthus 模型与 Logistic 模型未来人口预测（万人）

年份	Malthus 预测	Logistic 预测
2025	3246.30	3209.18
2026	3262.45	3211.45
2027	3278.67	3213.19
2028	3294.98	3214.51
2029	3311.37	3215.52
2030	3327.83	3216.29
2031	3344.39	3216.88
2032	3361.02	3217.33
2033	3377.73	3217.67
2034	3394.53	3217.93
2035	3411.42	3218.12
2036	3428.38	3218.27
2037	3445.43	3218.39
2038	3462.57	3218.48

2039	3479.79	3218.54
2040	3497.10	3218.59
2041	3514.49	3218.63
2042	3531.97	3218.66
2043	3549.54	3218.68
2044	3567.19	3218.70

4.3 Leslie 模型年龄结构预测分析

Leslie 模型从年龄结构角度揭示了更深层的人口变化趋势：

（1）总人口趋势：模型预测重庆总人口将从 2020 年的约 3205 万人逐步下降，至 2045 年降至约 2212 万人（含男性推算值）。这是因为生育率持续处于极低水平，新生人口不足以弥补老龄人口的死亡。

（2）少儿人口（0-14 岁）：占比从 2020 年的约 16.5%快速下降至 2045 年的约 3.7%，反映了低生育率的累积效应将导致少儿人口断崖式减少。

（3）劳动年龄人口（15-59 岁）：占比从 59.6%下降至 55.1%，绝对数量大幅减少，劳动力供给面临严峻挑战。

（4）老年人口（60 岁及以上）：占比从 23.9%攀升至 41.2%，65 岁及以上从 17.8%升至 32.3%，进入深度老龄化社会。2020 年每 100 名劳动人口需要抚养约 17 名 65 岁以上老人，到 2045 年这一数字将上升至约 59 名，社会保障体系面临巨大压力。

4.4 三种模型综合评价

（1）Malthus 模型：结构简单，参数少，易于理解和实现，适合短期（5-10 年）和增长稳定期的人口预测。主要局限在于假设增长率恒定，无法刻画人口拐点和衰减过程。本实验中模型对未来人口持续增长的预测已明显偏离实际趋势。

（2）Logistic 模型：引入环境容量概念，预测人口收敛至上限，较好地描述了有限资源下人口增长的饱和特征。但对于已经出现负增长的人口（如 2023 年后的重庆），经典 Logistic 模型无法自然产生下降趋势，需要进一步改进（如引入时变的环境容量或负的固有增长率）。

（3）Leslie 模型：基于年龄结构的精细化模型，能同时预测人口总量和结构，政策参考价值最大。其预测准确性高度依赖于生育率和存活率参数的精确设定。本实验中受限于详细数据获取，部分参数使用了估算值，实际应用时应采用统计年鉴中的精确数据。

综合建议：对于重庆市人口预测，Logistic 模型适合快速给出总量参考，而 Leslie 模

型适合深度分析年龄结构变化。两者结合使用效果最佳——Logistic 模型确定总量趋势边界，Leslie 模型揭示结构变化特征。

五、附录（程序等）

附录 A: malthus_model.m

%% Malthus 人口指数增长模型 —— 重庆市人口预测

% 模型: $dx/dt = r*x$, $x(t) = x_0 * \exp(r*t)$

clear; clc; close all;

%% 1. 导入数据

% 重庆市常住人口数据（万人），2014-2024 年

year = (2014:2024)';

t_data = year - 2014; % 以 2014 年为基准 t=0

pop_data = [3043.48; 3070.02; 3109.96; 3143.51; 3163.14; ...
3124.32; 3205.42; 3212.43; 3213.34; 3191.43; 3190.47];

fprintf('===== Malthus 指数增长模型 =====\n');

fprintf('年份 实际人口(万) 拟合值(万) 相对误差%%\n');

fprintf('-----\n');

%% 2. 参数估计（线性最小二乘法）

% $\ln(x) = \ln(x_0) + r*t \rightarrow y = a + b*t$

y = log(pop_data);

X = [ones(length(t_data), 1), t_data];

b_hat = X \ y; % 最小二乘解

x0_malthus = exp(b_hat(1));

r_malthus = b_hat(2);

fprintf('\n 估计参数: x0 = %.4f 万人, r = %.6f\n', x0_malthus, r_malthus);

fprintf('模型表达式: $x(t) = %.4f * \exp(%.6f * t)$ \n\n', x0_malthus, r_malthus);

%% 3. 模型计算与误差分析

pop_fit_malthus = x0_malthus * exp(r_malthus * t_data);

```

errors = abs(pop_fit_malthus - pop_data) ./ pop_data * 100;

for i = 1:length(year)
    fprintf('%d      %.2f      %.2f      %.4f\n', ...
        year(i), pop_data(i), pop_fit_malthus(i), errors(i));
end
fprintf('\n 平均相对误差: %.4f%%\n', mean(errors));

%% 4. 未来 20 年预测
t_future = (0:30)'; % 预测到 2044 年（总共 30 年）
year_future = 2014 + t_future;
pop_predict_malthus = x0_malthus * exp(r_malthus * t_future);

fprintf('\n--- Malthus 模型未来预测 ---\n');
fprintf('年份      预测人口(万)\n');
fprintf('-----\n');
for i = 12:length(year_future)
    fprintf('%d      %.2f\n', year_future(i), pop_predict_malthus(i));
end

%% 5. 绘图
figure('Position', [100, 100, 900, 500]);

subplot(1,2,1);
plot(year, pop_data, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(year_future, pop_predict_malthus, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('人口（万人）', 'FontSize', 12);
title('Malthus 模型：重庆市人口拟合与预测', 'FontSize', 14);
legend('实际数据', 'Malthus 拟合/预测', 'Location', 'northwest');
grid on;

```

```

subplot(1,2,2);
bar(year, errors, 'FaceColor', [0.2 0.6 0.8]);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('相对误差 (%)', 'FontSize', 12);
title('拟合相对误差', 'FontSize', 14);
grid on;

saveas(gcf, 'malthus_result.png');
fprintf('\n 图表已保存为 malthus_result.png\n');

```

附录 B: logistic_model.m

%% Logistic 阻滞增长模型 —— 重庆市人口预测

% 模型: $dx/dt = r*(1 - x/x_m)*x$

% 解析解: $x(t) = x_m / (1 + (x_m/x_0 - 1) * \exp(-r*t))$

clear; clc; close all;

%% 1. 导入数据

year = (2014:2024)';

t_data = year - 2014;

pop_data = [3043.48; 3070.02; 3109.96; 3143.51; 3163.14; ...
3124.32; 3205.42; 3212.43; 3213.34; 3191.43; 3190.47];

fprintf('==== Logistic 阻滞增长模型 =====\n');

%% 2. 参数估计 (非线性最小二乘)

% Logistic 函数形式

logistic_func = @(beta, t) beta(2) ./ (1 + (beta(2)/beta(1) - 1) .* exp(-beta(3) .*
t));

% beta(1) = x0, beta(2) = xm, beta(3) = r

% 初始猜测

```

x0_guess = pop_data(1);
xm_guess = max(pop_data) * 1.1;    % 环境容量略大于最大值
r_guess = 0.005;
beta_init = [x0_guess, xm_guess, r_guess];

% 使用 lsqcurvefit 进行非线性最小二乘拟合
options = optimset('Display', 'off', 'MaxFunEvals', 10000, 'MaxIter', 10000);
try
    beta_hat = lsqcurvefit(logistic_func, beta_init, t_data', pop_data', ...
        [0, 3000, 0], [5000, 5000, 0.5], options);
catch
    % 如果优化工具箱不可用, 使用 fminsearch
    obj_fun = @(beta) sum((logistic_func(beta, t_data') - pop_data').^2);
    beta_hat = fminsearch(obj_fun, beta_init, options);
end

x0_logistic = beta_hat(1);
xm_logistic = beta_hat(2);
r_logistic = beta_hat(3);

fprintf('\n 估计参数: \n');
fprintf('  初始人口 x0 = %.4f 万人\n', x0_logistic);
fprintf('  最大容量 xm = %.4f 万人\n', xm_logistic);
fprintf('  固有增长率 r = %.6f\n', r_logistic);
fprintf('  模型表达式:  $x(t) = \frac{x_0}{1 + (\frac{x_0}{xm} - 1) * \exp(-r * t)}$ \n\n', ...
    xm_logistic, xm_logistic, x0_logistic, r_logistic);

%% 3. 模型计算与误差分析
pop_fit_logistic = logistic_func(beta_hat, t_data');

fprintf(' 年份      实际人口(万)      拟合值(万)      相对误差%%\n');
fprintf('-----\n');

```

```

errors_log = abs(pop_fit_logistic - pop_data) ./ pop_data * 100;
for i = 1:length(year)
    fprintf('%d      %.2f      %.2f      %.4f\n', ...
            year(i), pop_data(i), pop_fit_logistic(i), errors_log(i));
end
fprintf('\n 平均相对误差: %.4f%%\n', mean(errors_log));

%% 4. 未来预测（至 2044 年）
t_future = (0:30)';
year_future = 2014 + t_future;
pop_predict_logistic = logistic_func(beta_hat, t_future');

fprintf('\n--- Logistic 模型未来预测 ---\n');
fprintf('年份      预测人口(万)\n');
fprintf('-----\n');
for i = 12:length(year_future)
    fprintf('%d      %.2f\n', year_future(i), pop_predict_logistic(i));
end

%% 5. 绘图
figure('Position', [100, 100, 1000, 400]);

subplot(1,3,1);
plot(year, pop_data, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(year_future, pop_predict_logistic, 'g-', 'LineWidth', 2);
yline(xm_logistic, 'k--', 'LineWidth', 1);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('人口（万人）', 'FontSize', 12);
title('Logistic 模型：重庆市人口拟合与预测', 'FontSize', 13);
legend('实际数据', 'Logistic 拟合 / 预测', '环境容量 x_m', 'Location',
'northwest');
grid on;

```

```

subplot(1,3,2);
bar(year, errors_log, 'FaceColor', [0.2 0.8 0.4]);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('相对误差 (%)', 'FontSize', 12);
title('拟合相对误差', 'FontSize', 13);
grid on;

% 增长率曲线
subplot(1,3,3);
r_t = r_logistic * (1 - pop_predict_logistic / xm_logistic);
plot(year_future, r_t * 100, 'm-', 'LineWidth', 2);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('增长率 (%)', 'FontSize', 12);
title('增长率随时间变化', 'FontSize', 13);
grid on;

saveas(gcf, 'logistic_result.png');
fprintf('\n 图表已保存为 logistic_result.png\n');

```

附录 C: leslie_model.m

```

%% Leslie 人口矩阵模型 —— 重庆市人口年龄结构预测
% 模型:  $x(k+1) = L * x(k)$ 
% 使用 5 年年龄分组, 考虑女性人口
clear; clc; close all;

fprintf('===== Leslie 矩阵模型 =====\n\n');

%% 1. 建立年龄分组 (5 岁一组, 0-4 至 95+, 共 20 组)
age_groups = 0:5:95;
n_groups = length(age_groups); % 20 组

```

```

%% 2. 估算 2020 年重庆市女性各年龄段人口（基于七普数据）
% 2020 年总人口 3205.42 万，女性约 49.45%，即 1585 万
% 按年龄比例分配（参考重庆七普年龄结构及全国分布特征）
total_female_2020 = 3205.42 * 0.4945;

% 各年龄组女性比例（基于七普数据估算，单位：万人）
% 0-14 岁：509.84 万*0.485(女性比) ≈ 247.27 万 → 各 5 岁组约 82 万
% 15-59 岁：1994.54 万*0.49 → 977 万 → 9 组，各组不等
% 60+：701.04 万*0.52(女性更多) → 365 万 → 8 组
female_props = [
    0.0255, 0.0255, 0.0250, ...           % 0-4, 5-9, 10-14
    0.0245, 0.0255, 0.0280, ...           % 15-19, 20-24, 25-29
    0.0320, 0.0340, 0.0350, ...           % 30-34, 35-39, 40-44
    0.0330, 0.0320, 0.0300, ...           % 45-49, 50-54, 55-59
    0.0280, 0.0240, 0.0200, ...           % 60-64, 65-69, 70-74
    0.0150, 0.0100, 0.0075, ...           % 75-79, 80-84, 85-89
    0.0040, 0.0015];                     % 90-94, 95+
x0_female = total_female_2020 * female_props';

fprintf('2020 年女性总人口: %.2f 万人\n', total_female_2020);
fprintf('各年龄组女性人口 (万人): \n');
for i = 1:n_groups
    fprintf('    %d-%d 岁: %.2f\n', age_groups(i), min(age_groups(i)+4, 100),
x0_female(i));
end

%% 3. 构建 Leslie 矩阵 L
% L(i,1) = bi (生育率，仅育龄组 15-49 岁即第 4-10 组有值)
% L(i,i-1) = si (存活率，组 i 的人口存活到组 i+1 的比例)

L = zeros(n_groups, n_groups);

```


% 3.1 存活率（5 年存活率，基于 2020 年重庆生命表估算）

% 年轻组存活率高，老年组逐渐降低

```
survival_5yr = [  
    0.998, 0.998, 0.997, ...    % 0-4→5-9, 5-9→10-14, 10-14→15-19  
    0.996, 0.995, 0.994, ...    % 15-19→20-24, 20-24→25-29, 25-29→30-34  
    0.993, 0.991, 0.988, ...    % 30-34→35-39, 35-39→40-44, 40-44→45-49  
    0.983, 0.975, 0.962, ...    % 45-49→50-54, 50-54→55-59, 55-59→60-64  
    0.940, 0.905, 0.850, ...    % 60-64→65-69, 65-69→70-74, 70-74→75-79  
    0.770, 0.660, 0.520, ...    % 75-79→80-84, 80-84→85-89, 85-89→90-94  
    0.350];                      % 90-94→95+
```

```
for i = 2:n_groups
```

```
    L(i, i-1) = survival_5yr(i-1);
```

```
end
```

% 3.2 生育率（5 年总和，仅 15-49 岁女性，使用重庆低生育水平）

% 重庆 TFR 约 1.1-1.3，5 年总和生育率需按年龄分布

% 生育率峰值在 25-29 岁

```
fertility_5yr = zeros(1, n_groups);  
fertility_5yr(4:10) = [0.015, 0.085, 0.120, 0.080, 0.035, 0.010, 0.003];  
% 第 4-10 组对应 15-19 至 45-49 岁
```

% 考虑新生婴儿女性比例（约 0.485）

```
female_birth_ratio = 0.485;
```

```
L(1, :) = fertility_5yr * female_birth_ratio;
```

```
fprintf('\nLeslie 矩阵构建完成 (%d×%d) \n', n_groups, n_groups);
```

```
fprintf('总和生育率(TFR)估算: %.2f\n', sum(fertility_5yr) * 5 * female_birth_ratio  
* 2);
```

%% 4. 模型迭代预测（2020-2045，每 5 年一步，共 5 步）

```

n_steps = 5; % 预测到 2045 年 (5 步×5 年=25 年, 从 2020 起)
years_predict = 2020:5:2020+n_steps*5;

pop_female = zeros(n_groups, n_steps+1);
pop_female(:, 1) = x0_female;

for k = 1:n_steps
    pop_female(:, k+1) = L * pop_female(:, k);
end

% 转换为总人口 (考虑性别比, 男性约 51.2%, 女性约 48.8%, 近年趋于均衡)
% 使用女性人口×2.02 近似总人口 (因女性略少于男性)
pop_total = sum(pop_female) * 2.02;

%% 5. 输出结果
fprintf('\n===== Leslie 模型预测结果 =====\n');
fprintf(' 年份      总人口(万)      0-14 岁%%      15-59 岁%%      60+ 岁%%      65+
岁%%\n');
fprintf('-----\n');

for k = 1:n_steps+1
    young = sum(pop_female(1:3, k)) * 2.02;
    working = sum(pop_female(4:12, k)) * 2.02;
    old60 = sum(pop_female(13:end, k)) * 2.02;
    old65 = sum(pop_female(14:end, k)) * 2.02;
    total_k = sum(pop_female(:, k)) * 2.02;

    fprintf('%d      %.2f      %.2f      %.2f      %.2f      %.2f\n', ...
        years_predict(k), total_k, ...
        young/total_k*100, working/total_k*100, ...
        old60/total_k*100, old65/total_k*100);
end

```

%% 6. 人口金字塔图

```
figure('Position', [100, 100, 1200, 500]);
```

```
for k = 1:3:n_steps+1
```

```
    subplot(1, 3, ceil(k/3));
```

```
    pop_data = pop_female(:, k);
```

```
    barh(age_groups, pop_data, 'FaceColor', [0.3 0.6 0.9]);
```

```
    set(gca, 'YDir', 'reverse');
```

```
    xlabel('女性人口（万人）', 'FontSize', 12);
```

```
    ylabel('年龄组', 'FontSize', 12);
```

```
    title(sprintf('%d 年女性人口金字塔', years_predict(k)), 'FontSize', 13);
```

```
    grid on;
```

```
end
```

```
saveas(gcf, 'leslie_pyramid.png');
```

%% 7. 人口趋势对比图

```
figure('Position', [100, 100, 1000, 400]);
```

```
subplot(1,2,1);
```

```
plot(years_predict, pop_total, 'b-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);
```

```
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
```

```
ylabel('总人口（万人）', 'FontSize', 12);
```

```
title('Leslie 模型：重庆市总人口预测', 'FontSize', 14);
```

```
grid on;
```

```
subplot(1,2,2);
```

```
young_ratio = zeros(1, n_steps+1);
```

```
working_ratio = zeros(1, n_steps+1);
```

```
old_ratio = zeros(1, n_steps+1);
```

```
old65_ratio = zeros(1, n_steps+1);
```

```

for k = 1:n_steps+1
    young_ratio(k) = sum(pop_female(1:3, k)) / sum(pop_female(:, k)) * 100;
    working_ratio(k) = sum(pop_female(4:12, k)) / sum(pop_female(:, k)) * 100;
    old_ratio(k) = sum(pop_female(13:end, k)) / sum(pop_female(:, k)) * 100;
    old65_ratio(k) = sum(pop_female(14:end, k)) / sum(pop_female(:, k)) * 100;
end

plot(years_predict, young_ratio, 'g-o', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(years_predict, working_ratio, 'b-s', 'LineWidth', 2);
plot(years_predict, old_ratio, 'r-^', 'LineWidth', 2);
plot(years_predict, old65_ratio, 'm--d', 'LineWidth', 2);
xlabel('年份', 'FontSize', 12);
ylabel('占比 (%)', 'FontSize', 12);
title('Leslie 模型：年龄结构变化趋势', 'FontSize', 14);
legend('0-14 岁', '15-59 岁', '60 岁+', '65 岁+', 'Location', 'best');
grid on;

saveas(gcf, 'leslie_trend.png');
fprintf('\n 图表已保存为 leslie_pyramid.png 和 leslie_trend.png\n');

```

附录 D: compare_models.m

%% 综合对比脚本：三种人口模型预测重庆市人口

% 包含 Malthus 模型、Logistic 模型和 Leslie 模型

clear; clc; close all;

%% ===== 数据准备 =====

year_data = (2014:2024)';

t_data = year_data - 2014;

pop_data = [3043.48; 3070.02; 3109.96; 3143.51; 3163.14; ...

3124.32; 3205.42; 3212.43; 3213.34; 3191.43; 3190.47];

```

%% ===== 1. Malthus 模型 =====
y_log = log(pop_data);
X_m = [ones(length(t_data), 1), t_data];
b_m = X_m \ y_log;
x0_m = exp(b_m(1));
r_m = b_m(2);

t_pred = (0:30)';
year_pred = 2014 + t_pred;
pop_malthus = x0_m * exp(r_m * t_pred);
pop_malthus_fit = x0_m * exp(r_m * t_data);
err_malthus = mean(abs(pop_malthus_fit - pop_data) ./ pop_data * 100);

%% ===== 2. Logistic 模型 =====
logistic_fun = @(b, t) b(2) ./ (1 + (b(2)/b(1) - 1) .* exp(-b(3) .* t));
b_init = [pop_data(1), max(pop_data)*1.1, 0.005];
options_opt = optimset('Display', 'off', 'MaxFunEvals', 10000, 'MaxIter', 10000);

try
    b_hat = lsqcurvefit(logistic_fun, b_init, t_data', pop_data', ...
        [0, 3000, 0], [5000, 5000, 0.5], options_opt);
catch
    obj_f = @(b) sum((logistic_fun(b, t_data') - pop_data').^2);
    b_hat = fminsearch(obj_f, b_init, options_opt);
end

pop_logistic = logistic_fun(b_hat, t_pred');
pop_logistic_fit = logistic_fun(b_hat, t_data');
err_logistic = mean(abs(pop_logistic_fit - pop_data) ./ pop_data * 100);

%% ===== 3. 结果汇总输出 =====

```

```

fprintf('===== 三种模型参数估计 =====\n\n');

fprintf(' 【Malthus 指数增长模型】 \n');
fprintf('   x0 = %.4f,   r = %.6f\n', x0_m, r_m);
fprintf('   模型:  $x(t) = %.4f * \exp(%.6f * t)$ \n', x0_m, r_m);
fprintf('   平均拟合误差: %.4f%%\n\n', err_malthus);

fprintf(' 【Logistic 阻滞增长模型】 \n');
fprintf('   x0 = %.4f,   xm = %.4f,   r = %.6f\n', b_hat(1), b_hat(2), b_hat(3));
fprintf('   模型:  $x(t) = %.4f / (1 + (%.4f/%.4f - 1) * \exp(-%.6f * t))$ \n', ...
        b_hat(2), b_hat(2), b_hat(1), b_hat(3));
fprintf('   平均拟合误差: %.4f%%\n\n', err_logistic);

fprintf(' 【Leslie 矩阵模型】 \n');
fprintf('   详见 leslie_model.m 运行结果\n\n');

fprintf('===== 未来人口预测对比 =====\n');
fprintf(' 年份          Malthus(万)      Logistic(万)\n');
fprintf('-----\n');
for i = 1:6
    idx = 11 + i; % 2025-2030
    fprintf('%d          %.2f          %.2f\n', year_pred(idx), pop_malthus(idx),
pop_logistic(idx));
end
for i = 7:11
    idx = 11 + i; % 2031-2035
    fprintf('%d          %.2f          %.2f\n', year_pred(idx), pop_malthus(idx),
pop_logistic(idx));
end
for i = 12:length(t_pred)-11
    idx = 22 + i; % 2036-2044
    if idx <= length(year_pred)

```

```

        fprintf('%d      %.2f      %.2f\n', year_pred(idx), pop_malthus(idx),
pop_logistic(idx));
    end
end

%% ===== 4. 综合对比绘图 =====

figure('Position', [50, 50, 1400, 500]);

% 图 1: Malthus vs Logistic 拟合与预测
subplot(1,3,1);
plot(year_data, pop_data, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5); hold on;
h1 = plot(year_pred, pop_malthus, 'r-', 'LineWidth', 2);
h2 = plot(year_pred, pop_logistic, 'b-', 'LineWidth', 2);
yline(b_hat(2), 'b--', 'LineWidth', 1);
xlabel('年份'); ylabel('人口 (万人)');
title('Malthus 与 Logistic 模型对比');
legend([h1, h2], {'Malthus 模型', 'Logistic 模型'}, 'Location', 'northwest');
grid on;

% 图 2: 拟合误差对比
subplot(1,3,2);
b1 = bar(year_data, [abs(pop_malthus_fit-pop_data)./pop_data*100, ...
                    abs(pop_logistic_fit-pop_data)./pop_data*100]);
b1(1).FaceColor = [0.8 0.3 0.3];
b1(2).FaceColor = [0.3 0.5 0.8];
xlabel('年份'); ylabel('相对误差 (%)');
title('拟合误差对比');
legend('Malthus 误差', 'Logistic 误差', 'Location', 'northwest');
grid on;

% 图 3: 增长率对比
subplot(1,3,3);

```

```
r_malthus_curve = r_m * ones(size(t_pred));  
r_logistic_curve = b_hat(3) * (1 - pop_logistic / b_hat(2));  
plot(year_pred, r_malthus_curve*100, 'r--', 'LineWidth', 2); hold on;  
plot(year_pred, r_logistic_curve*100, 'b-', 'LineWidth', 2);  
xlabel('年份'); ylabel('增长率 (%)');  
title('人口增长率对比');  
legend('Malthus(恒定)', 'Logistic(递减)', 'Location', 'northeast');  
grid on;  
  
saveas(gcf, 'model_comparison.png');  
fprintf('\n 综合对比图已保存为 model_comparison.png\n');
```

教师签名

年 月 日